Практическая работа №1

Тестирование программных продуктов: Приложение «Учёт товаров на складе»

1. Цель работы

Провести тестирование приложения «Учёт товаров на складе» методом «чёрного ящика», выявить дефекты, классифицировать их и оформить отчёт.

2. Тест-кейсы (Test Cases)

ID	Проверяемая функция	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
TC-01	FR-1: Добавление валидного товара	Артикул: "A001", Наименование: "Ноутбук", Категория: "Электроника", Кол-во: "10", Цена: "50000", Дата: "10.10.2026", Комментарий: "Новый"	Товар успешно добавлен в таблицу и сохранен. Таблица и итоги обновились.	Товар добавлен в таблицу, итоги пересчитаны.	**Pass**
TC-02	FR-1: Попытка добавить товар с пустым наименованием	Артикул: "A002", Наименование: "", Категория: "Электроника", Кол-во: "5", Цена: "1000", Дата: "10.10.2026"	Ошибка валидации. Добавление отклонено.	Выводится предупреждение, товар не добавляется.	**Pass**
TC-03	FR-1: Попытка добавить товар с дублирующимся артикулом	Существует "A001". Добавляем Артикул: "A001", Наименование: "Мышь", Категория: "Электроника",	Ошибка: Артикул должен быть уникальным. Добавление отклонено.	Товар добавился с дублирующимся артикулом "A001".	**Fail**

ID	Проверяемая функция	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
		Кол-во: "2", Цена: "500"			
TC-04	FR-1: Проверка отрицательного количества и цены	Артикул: "A003", Наименование: "Клавиатура", Кол-во: "-5", Цена: "-100"	Ошибка валидации: Количество должно быть >= 0, цена > 0.	Отрицательные значения принимаются системой.	**Fail**
TC-05	FR-1: Проверка некорректного формата даты	Дата: "31-02-2026" или "abc"	Ошибка валидации формата даты (ДД.ММ.ГГГГ).	Принимаются любые строки в поле даты без проверки.	**Fail**
TC-06	FR-2: Просмотр списка товаров	Открытие приложения с предустановленным data.json	Отображаются колонки: артикул, наименование, категория, количество, цена, сумма, дата.	Все колонки отображаются корректно.	**Pass**
TC-07	FR-3: Редактирование товара	Выбор товара "A001", изменение количества с 10 на 15	Данные обновлены в таблице, сумма и итоги пересчитаны.	Количество изменилось, итоги пересчитались.	**Pass**
TC-08	FR-4: Удаление товара с подтверждением	Выбор товара "A001" -> Нажатие "Удалить" -> Подтвердить "Да"	Появляется диалог подтверждения. При нажатии "Да" товар удаляется.	Диалог подтверждения отсутствует, товар удаляется сразу.	**Fail**
TC-09	FR-5: Поиск по наименованию (частичное совпадение, без учета регистра)	Запрос: "ноут"	В таблице остаются только товары, содержащие "ноут" в наименовании или артикуле.	Найден товар "Ноутбук". Поиск работает корректно.	**Pass**

TC-10	FR-5: Поиск по артикулу	Запрос: "A001"	Найден товар с артикулом "A001".	Товар найден.	**Pass**
TC-11	FR-6: Фильтрация по категории	Выбор категории "Бытовая	В таблице отображаются только товары	Фильтрация по категории работает	**Pass**
ID	Проверяемая функция	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
		техника"	выбранной категории.	корректно.	
TC-12	FR-6: Фильтрация по количеству (< 10)	Установка фильтра по количеству "< 10"	Отображаются товары с остатком менее 10 единиц.	Отображаются только нужные позиции.	**Pass**
TC-13	FR-7: Подсчёт итогов (общее количество и стоимость)	Товар 1 (5 шт * 100 руб) + Товар 2 (2 шт * 500 руб)	Общее количество: 7, Общая стоимость: 1500 руб.	Итоги рассчитываются верно.	**Pass**
TC-14	FR-8: Статистика по категориям	Переход на вкладку/окно "Статистика"	Отображение количества наименований, штук и общей стоимости по каждой категории.	Статистика отображает верные показатели.	**Pass**
TC-15	FR-9: Экспорт в CSV	Нажатие кнопки "Экспорт в CSV"	Создается валидный файл CSV со всеми текущими позициями склада.	Файл экспортируется, структура данных совпадает.	**Pass**
TC-16	FR-10 / NFR-4: Сохранение и загрузка при перезапуске	Добавить товар -> Закрыть приложение -> Запустить заново	Добавленный товар сохраняется и отображается при повторном запуске.	Данные сохраняются в data.json и считываются корректно.	**Pass**

ID	Связанный TC	Описание дефекта	Шаги воспроизведения	Серьёзность	Тип

BUG-01	TC-03	Отсутствует проверка на уникальность артикула при добавлении товара (FR-1)	Запустить приложение. 2. Ввести данные товара с артикулом "A001". Нажать "Добавить".	Высокая	Логическая

3. Отчёт о дефектах (Bug Report)

ID	Связанный TC	Описание дефекта	Шаги воспроизведения	Серьёзность	Тип
			4. Ввести данные нового товара с таким же артикулом "A001". 5. Нажать "Добавить". *Фактический результат:* В системе создается дубликат артикула.		

BUG-02	TC-04	Приложение позволяет вводить отрицательное количество и цену (FR-1)	1. Открыть форму добавления товара. 2. Заполнить поле "Количество" значением "-10". 3. Заполнить поле "Цена" значением "-500". 4. Сохранить позицию. *Фактический результат:* Товар добавляется, искажая итоговую стоимость склада.	Высокая	Логическая
BUG-03	TC-05	Отсутствует валидация формата даты поступления (FR-1, NFR-3)	1. Открыть форму добавления/редактирования. 2. Ввести в поле "Дата" произвольный текст "абвгд".	Средняя	Логическая
ID	Связанный TC	Описание дефекта	Шаги воспроизведения	Серьёзность	Тип
			3. Сохранить. *Фактический результат:* Некорректная строка сохраняется в поле даты.		

BUG-04	TC-08	Удаление товара происходит мгновенно без запроса подтверждения (FR-4)	1. Выделить любую строку в таблице товаров. 2. Нажать кнопку "Удалить". *Фактический результат:* Товар удаляется без модального окна подтверждения.	Средняя	Интерфейсная

4. Выводы и рекомендации

- Приложение выполняет ключевые базовые функции: сохранение, загрузку, поиск, фильтрацию и экспорт данных.
- Выявлены существенные недостатки в валидации пользовательского ввода (отрицательные числа, дублирование артикулов, корректность формата даты) и отсутствии подтверждения при удалении.
- Рекомендуется добавить валидаторы полей в модуль gui.py / logic.py перед выпуском релизной версии.